Übungsaufgaben: Gleichungen mit zwei Variablen und LGS

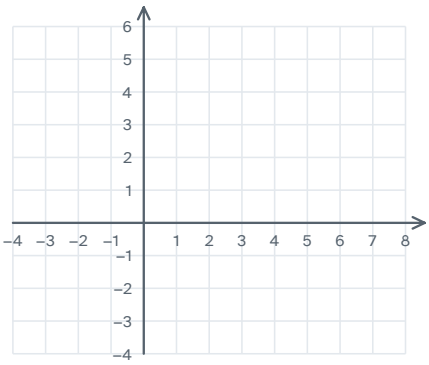
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Ist (3 | −2) Lösung von $2x + 3y = 1$?
2. Stelle nach *y* um: $-x + y = -7$
3. Gib zwei Lösungen von $-x - y = 5$ an.
4. Ist (0 | −1) Lösung von $3x + 2y = -3$?
5. Stelle nach *y* um: $2x + y = 4$
6. Gib zwei Lösungen von $-x + 3y = -4$ an.
7. Ist (−3 | −2) Lösung von $-x + 2y = -1$?
8. Gib zwei Lösungen von $2x + y = 1$ an.
9. Ist (5 | 4) Lösung von $-x + 2y = 1$?
10. Stelle nach *y* um: $-2x - y = -14$
11. Gib zwei Lösungen von $-2x - y = -9$ an.
12. Ist (3 | 2) Lösung von $-2x - y = -10$?
13. Stelle nach *y* um: $3x - y = 1$
14. Gib zwei Lösungen von $-2x + 3y = -10$ an.
15. Ist (5 | 1) Lösung von $2x + y = 11$?
16. Stelle nach *y* um: $3x + y = -7$
17. Gib zwei Lösungen von $3x + 2y = 17$ an.
18. Ist (−4 | −3) Lösung von $3x + 3y = -21$?
19. Stelle nach *y* um: $-2x + y = -11$
20. Gib zwei Lösungen von $-x + y = -4$ an.
21. Ist (4 | −4) Lösung von $-2x + 3y = -21$?
22. Stelle nach *y* um: $x + y = -5$
23. Gib zwei Lösungen von $2x + y = -10$ an.
24. Ist (−3 | 0) Lösung von $2x + y = -6$?
25. Stelle nach *y* um: $-x - y = -6$
26. Gib zwei Lösungen von $-x - y = -7$ an.
27. Ist (2 | −2) Lösung von $2x - y = 8$?
28. Stelle nach *y* um: $x + y = 2$
29. Gib zwei Lösungen von $2x + 2y = -4$ an.
30. Ist (0 | 0) Lösung von $3x + y = 0$?
31. Stelle nach *y* um: $x + y = 1$
32. Gib zwei Lösungen von $x + 2y = -8$ an.
33. Ist (1 | 3) Lösung von $x - y = -2$?
34. Stelle nach *y* um: $2x - y = -13$
35. Gib zwei Lösungen von $-2x + 2y = -4$ an.
36. Ist (4 | 2) Lösung von $x - y = 2$?
37. Stelle nach *y* um: $-x + y = 0$
38. Gib zwei Lösungen von $-2x - y = 3$ an.
39. Ist (5 | 5) Lösung von $2x + 3y = 26$?
40. Stelle nach *y* um: $2x + y = 15$
41. Gib zwei Lösungen von $x + 3y = 9$ an.
42. Ist (−3 | −4) Lösung von $3x + y = -11$?
43. Stelle nach *y* um: $x + y = 0$
44. Gib zwei Lösungen von $3x + y = 17$ an.
45. Ist (4 | 5) Lösung von $2x + 2y = 18$?
46. Stelle nach *y* um: $3x - y = -12$
47. Gib zwei Lösungen von $x + 3y = -3$ an.
48. Ist (−4 | −4) Lösung von $3x + 2y = -20$?
49. Ist (−4 | 4) Lösung von $2x + 3y = 2$?
50. Stelle nach *y* um: $-2x + y = 0$
51. Gib zwei Lösungen von $-x + y = 2$ an.
52. Ist (−3 | 0) Lösung von $3x - y = -9$?

Grafik — LGS grafisch lösen



Löse das Gleichungssystem grafisch. I: $x + 2y = 8$ II: $x - y = 2$

I nach *y*: _____ II nach *y*: _____

Lösung: _____ Probe:

_____

Übungsaufgaben: Gleichungen mit zwei Variablen und LGS

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Löse grafisch: I: $-x + y = 3$, II: $-2x - 3y = 11$
2. Wie viele Lösungen? I: $-x + 3y = 6$, II: $-3x + 9y = 17$
3. Löse grafisch: I: $2x - 2y = 6$, II: $-x + 3y = -7$
4. Wie viele Lösungen? I: $-x + 2y = -1$, II: $2x - 4y = 2$
5. Löse grafisch: I: $x + y = 0$, II: $x - 2y = -9$
6. Wie viele Lösungen? I: $2x + 3y = -5$, II: $-2x - 3y = 4$
7. Löse grafisch: I: $x + 3y = 11$, II: $-2x + 2y = 2$
8. Wie viele Lösungen? I: $x - 2y = 2$, II: $2x + y = -4$
9. Löse grafisch: I: $3x + 3y = -3$, II: $-x + y = 7$
10. Wie viele Lösungen? I: $3x - 2y = -3$, II: $-x + 2y = -4$
11. Löse grafisch: I: $-2x + 3y = -17$, II: $-3x + y = -15$
12. Wie viele Lösungen? I: $2x + y = -4$, II: $-4x - 2y = 7$
13. Löse grafisch: I: $-x - y = 3$, II: $-3x - 2y = 6$
14. Wie viele Lösungen? I: $x + 2y = 2$, II: $-x + y = 2$
15. Löse grafisch: I: $2x + y = -1$, II: $x + 2y = -2$
16. Wie viele Lösungen? I: $3x + y = -6$, II: $9x + 3y = -16$
17. Löse grafisch: I: $-3x - y = 4$, II: $-2x + 3y = -1$
18. Wie viele Lösungen? I: $-x + y = 6$, II: $-x - y = 4$
19. Löse grafisch: I: $2x - 2y = 0$, II: $-x - 2y = -9$
20. Wie viele Lösungen? I: $x + 2y = -5$, II: $2x + 2y = -4$
21. Löse grafisch: I: $-2x - 3y = -7$, II: $2x - 3y = -11$
22. Wie viele Lösungen? I: $x + 2y = 1$, II: $-2x - 4y = 0$
23. Löse grafisch: I: $2x - 3y = 11$, II: $-2x - 3y = -5$
24. Wie viele Lösungen? I: $3x + y = -6$, II: $-6x - 2y = 12$
25. Löse grafisch: I: $-3x - 2y = -3$, II: $-2x + 2y = 8$
26. Wie viele Lösungen? I: $2x + 2y = 6$, II: $-2x - 2y = -5$
27. Löse grafisch: I: $-x + y = 7$, II: $x + 3y = 9$
28. Wie viele Lösungen? I: $-x + 2y = 2$, II: $-3x + 6y = 6$
29. Löse grafisch: I: $3x + 2y = 0$, II: $3x + y = 3$
30. Wie viele Lösungen? I: $-x + 2y = -6$, II: $2x - y = 2$
31. Löse grafisch: I: $-3x - 3y = 15$, II: $x - y = 3$
32. Wie viele Lösungen? I: $2x + 2y = -5$, II: $-2x - 2y = 5$
33. Löse grafisch: I: $-x + 3y = -11$, II: $-2x - 3y = 14$
34. Wie viele Lösungen? I: $3x + y = 4$, II: $-6x - 2y = -8$
35. Löse grafisch: I: $-x - y = 0$, II: $-x + 3y = 16$
36. Wie viele Lösungen? I: $x + 3y = 6$, II: $-2x - 6y = -10$
37. Löse grafisch: I: $3x - y = 3$, II: $2x - y = 2$
38. Wie viele Lösungen? I: $x - 2y = 4$, II: $-x + 2y = -4$
39. Löse grafisch: I: $-3x - 2y = -18$, II: $x - y = 1$
40. Wie viele Lösungen? I: $3x - 2y = -4$, II: $x - y = 6$
41. Löse grafisch: I: $-2x - y = -4$, II: $-x + 2y = -2$
42. Wie viele Lösungen? I: $x + 2y = 3$, II: $2x + 2y = 5$
43. Löse grafisch: I: $x - 2y = -7$, II: $3x + y = -7$
44. Wie viele Lösungen? I: $2x + y = -3$, II: $x + y = -1$
45. Löse grafisch: I: $-x - 3y = -15$, II: $2x + 2y = 14$
46. Wie viele Lösungen? I: $x - 2y = -2$, II: $-x + 2y = 4$
47. Löse grafisch: I: $-3x - 3y = 12$, II: $-3x + 3y = 6$
48. Wie viele Lösungen? I: $-x + 2y = 0$, II: $2x + y = -6$
49. Löse grafisch: I: $-x + 3y = -7$, II: $2x + 2y = 6$
50. Wie viele Lösungen? I: $3x - 2y = 6$, II: $3x - 3y = 5$
51. Löse grafisch: I: $-x - 3y = -1$, II: $3x - 2y = 3$
52. Wie viele Lösungen? I: $x + 3y = -5$, II: $-x - 3y = 5$
53. Löse grafisch: I: $-x + 3y = -9$, II: $-2x + y = 2$
54. Wie viele Lösungen? I: $2x + 2y = 0$, II: $-2x - 2y = 0$
55. Löse grafisch: I: $-3x - y = 16$, II: $x + 2y = -12$
56. Wie viele Lösungen? I: $x + 2y = 5$, II: $2x + 4y = 10$
57. Löse grafisch: I: $2x - 3y = 8$, II: $-2x - 3y = 4$
58. Wie viele Lösungen? I: $-x + y = 5$, II: $-2x + 2y = 12$
59. Löse grafisch: I: $x - 3y = -6$, II: $-2x + 3y = 6$
60. Wie viele Lösungen? I: $-x + 2y = -2$, II: $x - 2y = 4$
61. Löse grafisch: I: $-3x + y = -9$, II: $3x + y = 15$
62. Wie viele Lösungen? I: $3x - 2y = 6$, II: $-3x + 2y = -6$
63. Löse grafisch: I: $2x + 3y = 5$, II: $3x - 2y = -12$
64. Wie viele Lösungen? I: $-x + 3y = 6$, II: $x - 3y = -6$
65. Löse grafisch: I: $-x - 2y = 8$, II: $-x + 3y = -2$
66. Wie viele Lösungen? I: $x + y = -5$, II: $-2x - 2y = 10$
67. Löse grafisch: I: $2x - 3y = 10$, II: $3x - 2y = 10$
68. Wie viele Lösungen? I: $x + 2y = 2$, II: $3x + 6y = 6$
69. Löse grafisch: I: $-2x + y = -5$, II: $-2x - 3y = -17$
70. Wie viele Lösungen? I: $-x - 2y = -2$, II: $x + 2y = 4$
71. Löse grafisch: I: $2x - y = -3$, II: $-3x + 2y = 5$
72. Wie viele Lösungen? I: $2x - 2y = 0$, II: $6x - 6y = 0$
73. Löse grafisch: I: $x - 2y = 7$, II: $-3x - y = 7$
74. Wie viele Lösungen? I: $x + 2y = 1$, II: $2x + 4y = 4$

Übungsaufgaben: Gleichungen mit zwei Variablen und LGS

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Auf einem Hof leben Hühner und Kaninchen: 15 Köpfe, 42 Beine. Stelle ein LGS auf und löse es.
2. 10 Kinokarten kosten 80 €. Erwachsene zahlen 10 €, Kinder 5 €. Wie viele Erwachsene und Kinder?
3. Gib eine zweite Gleichung an, sodass das System mit $3x - y = -2$ **keine** Lösung hat. Begründe.
4. Auf einem Hof leben Hühner und Kaninchen: 23 Köpfe, 66 Beine. Stelle ein LGS auf und löse es.
5. 7 Kinokarten kosten 50 €. Erwachsene zahlen 10 €, Kinder 5 €. Wie viele Erwachsene und Kinder?
6. Gib eine zweite Gleichung an, sodass das System mit $2x + 2y = -1$ **keine** Lösung hat. Begründe.
7. Auf einem Hof leben Hühner und Kaninchen: 27 Köpfe, 84 Beine. Stelle ein LGS auf und löse es.
8. 6 Kinokarten kosten 54 €. Erwachsene zahlen 12 €, Kinder 6 €. Wie viele Erwachsene und Kinder?
9. Gib eine zweite Gleichung an, sodass das System mit $3x + y = 0$ **keine** Lösung hat. Begründe.
10. Auf einem Hof leben Hühner und Kaninchen: 34 Köpfe, 106 Beine. Stelle ein LGS auf und löse es.
11. 11 Kinokarten kosten 79 €. Erwachsene zahlen 8 €, Kinder 5 €. Wie viele Erwachsene und Kinder?
12. Gib eine zweite Gleichung an, sodass das System mit $x - y = -6$ **keine** Lösung hat. Begründe.
13. Auf einem Hof leben Hühner und Kaninchen: 17 Köpfe, 52 Beine. Stelle ein LGS auf und löse es.
14. 8 Kinokarten kosten 60 €. Erwachsene zahlen 9 €, Kinder 6 €. Wie viele Erwachsene und Kinder?
15. Gib eine zweite Gleichung an, sodass das System mit $x - y = -1$ **keine** Lösung hat. Begründe.
16. Auf einem Hof leben Hühner und Kaninchen: 29 Köpfe, 108 Beine. Stelle ein LGS auf und löse es.
17. 6 Kinokarten kosten 45 €. Erwachsene zahlen 9 €, Kinder 6 €. Wie viele Erwachsene und Kinder?
18. Gib eine zweite Gleichung an, sodass das System mit $x - y = 0$ **keine** Lösung hat. Begründe.
19. Auf einem Hof leben Hühner und Kaninchen: 25 Köpfe, 92 Beine. Stelle ein LGS auf und löse es.
20. 6 Kinokarten kosten 50 €. Erwachsene zahlen 9 €, Kinder 5 €. Wie viele Erwachsene und Kinder?
21. Gib eine zweite Gleichung an, sodass das System mit $x + 2y = -5$ **keine** Lösung hat. Begründe.
22. Auf einem Hof leben Hühner und Kaninchen: 35 Köpfe, 80 Beine. Stelle ein LGS auf und löse es.
23. 10 Kinokarten kosten 62 €. Erwachsene zahlen 8 €, Kinder 6 €. Wie viele Erwachsene und Kinder?
24. Gib eine zweite Gleichung an, sodass das System mit $x + y = -2$ **keine** Lösung hat. Begründe.
25. Auf einem Hof leben Hühner und Kaninchen: 34 Köpfe, 78 Beine. Stelle ein LGS auf und löse es.
26. 12 Kinokarten kosten 94 €. Erwachsene zahlen 8 €, Kinder 6 €. Wie viele Erwachsene und Kinder?

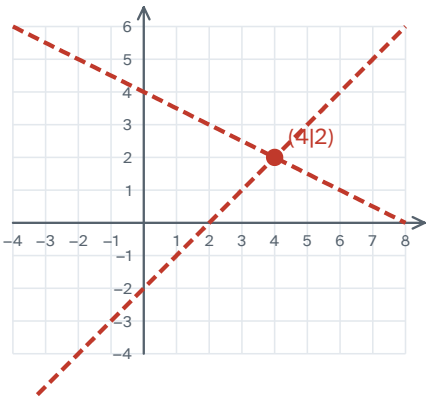
Lösungen: Gleichungen mit zwei Variablen und LGS

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. 0 ≠ 1: **nein**
2. $y = x - 7$
3. z. B. **(–4 | –11)** und **(–5 | 0)**
4. –2 ≠ –3: **nein**
5. $y = -2x + 4$
6. z. B. **(4 | 0)** und **(7 | 1)**
7. –1 = –1: **ja**
8. z. B. **(–1 | 3)** und **(0 | 1)**
9. 3 ≠ 1: **nein**
10. $y = -2x + 14$
11. z. B. **(4 | 1)** und **(3 | 3)**
12. –8 ≠ –10: **nein**
13. $y = 3x - 1$
14. z. B. **(5 | 0)** und **(8 | 2)**
15. 11 = 11: **ja**
16. $y = -3x - 7$
17. z. B. **(5 | 1)** und **(7 | –2)**
18. –21 = –21: **ja**
19. $y = 2x - 11$
20. z. B. **(2 | –2)** und **(3 | –1)**
21. –20 ≠ –21: **nein**
22. $y = -x - 5$
23. z. B. **(–4 | –2)** und **(–3 | –4)**
24. –6 = –6: **ja**
25. $y = -x + 6$
26. z. B. **(3 | 4)** und **(2 | 5)**
27. 6 ≠ 8: **nein**
28. $y = -x + 2$
29. z. B. **(–4 | 2)** und **(–2 | 0)**
30. 0 = 0: **ja**
31. $y = -x + 1$
32. z. B. **(0 | –4)** und **(2 | –5)**
33. –2 = –2: **ja**
34. $y = 2x + 13$
35. z. B. **(–2 | –4)** und **(0 | –2)**
36. 2 = 2: **ja**
37. $y = x$
38. z. B. **(–3 | 3)** und **(–4 | 5)**
39. 25 ≠ 26: **nein**
40. $y = -2x + 15$
41. z. B. **(3 | 2)** und **(6 | 1)**
42. –13 ≠ –11: **nein**
43. $y = -x$
44. z. B. **(4 | 5)** und **(5 | 2)**
45. 18 = 18: **ja**
46. $y = 3x + 12$
47. z. B. **(0 | –1)** und **(3 | –2)**
48. –20 = –20: **ja**
49. 4 ≠ 2: **nein**
50. $y = 2x$
51. z. B. **(–3 | –1)** und **(–2 | 0)**
52. –9 = –9: **ja**

Grafik — LGS grafisch lösen



I: $y = -\frac{1}{2}x + 4$, II: $y = x - 2$

Schnittpunkt **(4 | 2)**. Probe: I: 4 + 4 = 8 ✓, II: 4 – 2 = 2 ✓

Lösungen: Gleichungen mit zwei Variablen und LGS

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $(-4 \mid -1)$
2. keine
3. $(1 \mid -2)$
4. unendlich viele
5. $(-3 \mid 3)$
6. keine
7. $(2 \mid 3)$
8. genau eine
9. $(-4 \mid 3)$
10. genau eine
11. $(4 \mid -3)$
12. keine
13. $(0 \mid -3)$
14. genau eine
15. $(0 \mid -1)$
16. keine
17. $(-1 \mid -1)$
18. genau eine
19. $(3 \mid 3)$
20. genau eine
21. $(-1 \mid 3)$
22. keine
23. $(4 \mid -1)$
24. unendlich viele
25. $(-1 \mid 3)$
26. keine
27. $(-3 \mid 4)$
28. unendlich viele
29. $(2 \mid -3)$
30. genau eine
31. $(-1 \mid -4)$
32. unendlich viele
33. $(-1 \mid -4)$
34. unendlich viele
35. $(-4 \mid 4)$
36. keine
37. $(1 \mid 0)$
38. unendlich viele
39. $(4 \mid 3)$
40. genau eine
41. $(2 \mid 0)$
42. genau eine
43. $(-3 \mid 2)$
44. genau eine
45. $(3 \mid 4)$
46. keine
47. $(-3 \mid -1)$
48. genau eine
49. $(4 \mid -1)$
50. genau eine
51. $(1 \mid 0)$
52. unendlich viele
53. $(-3 \mid -4)$
54. unendlich viele
55. $(-4 \mid -4)$
56. unendlich viele
57. $(1 \mid -2)$
58. keine
59. $(0 \mid 2)$
60. keine
61. $(4 \mid 3)$
62. unendlich viele
63. $(-2 \mid 3)$
64. unendlich viele
65. $(-4 \mid -2)$
66. unendlich viele
67. $(2 \mid -2)$
68. unendlich viele
69. $(4 \mid 3)$
70. keine
71. $(-1 \mid 1)$
72. unendlich viele
73. $(-1 \mid -4)$
74. keine

Lösungen: Gleichungen mit zwei Variablen und LGS

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $h + k = 15$, $2h + 4k = 42$: **9 Hühner, 6 Kaninchen**
2. $e + k = 10$, $10e + 5k = 80$: **6 Erwachsene, 4 Kinder**
3. z. B. $3x - y = -1$: gleiche Steigung, anderer Achsenabschnitt ⇒ **parallel**
4. $h + k = 23$, $2h + 4k = 66$: **13 Hühner, 10 Kaninchen**
5. $e + k = 7$, $10e + 5k = 50$: **3 Erwachsene, 4 Kinder**
6. z. B. $2x + 2y = 0$: gleiche Steigung, anderer Achsenabschnitt ⇒ **parallel**
7. $h + k = 27$, $2h + 4k = 84$: **12 Hühner, 15 Kaninchen**
8. $e + k = 6$, $12e + 6k = 54$: **3 Erwachsene, 3 Kinder**
9. z. B. $3x + y = 1$: gleiche Steigung, anderer Achsenabschnitt ⇒ **parallel**
10. $h + k = 34$, $2h + 4k = 106$: **15 Hühner, 19 Kaninchen**
11. $e + k = 11$, $8e + 5k = 79$: **8 Erwachsene, 3 Kinder**
12. z. B. $x - y = -5$: gleiche Steigung, anderer Achsenabschnitt ⇒ **parallel**
13. $h + k = 17$, $2h + 4k = 52$: **8 Hühner, 9 Kaninchen**
14. $e + k = 8$, $9e + 6k = 60$: **4 Erwachsene, 4 Kinder**
15. z. B. $x - y = 0$: gleiche Steigung, anderer Achsenabschnitt ⇒ **parallel**
16. $h + k = 29$, $2h + 4k = 108$: **4 Hühner, 25 Kaninchen**
17. $e + k = 6$, $9e + 6k = 45$: **3 Erwachsene, 3 Kinder**
18. z. B. $x - y = 1$: gleiche Steigung, anderer Achsenabschnitt ⇒ **parallel**
19. $h + k = 25$, $2h + 4k = 92$: **4 Hühner, 21 Kaninchen**
20. $e + k = 6$, $9e + 5k = 50$: **5 Erwachsene, 1 Kinder**
21. z. B. $x + 2y = -4$: gleiche Steigung, anderer Achsenabschnitt ⇒ **parallel**
22. $h + k = 35$, $2h + 4k = 80$: **30 Hühner, 5 Kaninchen**
23. $e + k = 10$, $8e + 6k = 62$: **1 Erwachsene, 9 Kinder**
24. z. B. $x + y = -1$: gleiche Steigung, anderer Achsenabschnitt ⇒ **parallel**
25. $h + k = 34$, $2h + 4k = 78$: **29 Hühner, 5 Kaninchen**
26. $e + k = 12$, $8e + 6k = 94$: **11 Erwachsene, 1 Kinder**